



## Módulo Profesional: Optativo Arduino

### Actividad 3

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EN SMX  
MODALIDAD PRESENCIAL

Katya , Pau , Nazar

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVOS        | Utilizar el Arduino (ESP32 Wrover) para aprender a manipular las funciones RGB que incluye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RÚBRICA          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Respuestas completas a las preguntas. Bien desarrolladas. (1pto)</li> <li>2. Aspecto del documento (1pto)</li> <li>3. Faltas de ortografía (-0.05ptos)</li> <li>4. Nombre del documento en el mismo formato que lo recibes:<br/>M05UF1AX_NombreApellido.PDF</li> <li>5. Documento en PDF. De no ser así no califico.</li> <li>6. Por cada día fuera del plazo de entrega: -1pto.</li> <li>7. Actividades iguales: 0pto</li> <li>8. Webgrafía: 1pto</li> </ol> <p>Aleatoriamente se visitaran los puestos de trabajo, para que muestren la página del WIX y el desarrollo con Arduino, explicando los aspectos fundamentales del programa y sus funciones.</p> |
| DEDICACIÓN       | 3 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| REFERENCIA       | Recursos de campus y bibliografía                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entrega<br>Fecha | El enlace a una página de GitHub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Introducción:

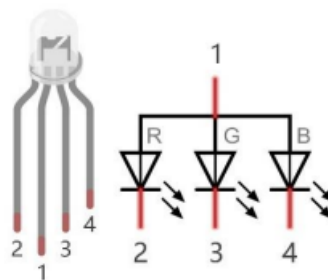
En esta Actividad aprenderemos cómo controlar un LED RGB y observaran que puede emitir diferentes colores de luz (usaremos LED RGB para crear una luz multicolor). También podrán entender la función random así como el concepto de gradiente y su aplicación en la actividad.

### Proyecto 5.1) Random Color Light (Luz de color aleatorio)

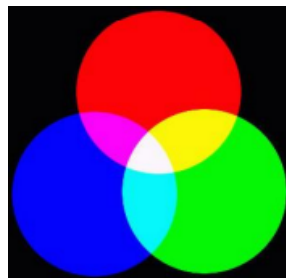
Haremos un LED multicolor, controlando el LED RGB para cambiar entre diferentes colores automáticamente.

El LED RGB tiene integrados 3 LED que pueden emitir luz roja, verde y azul respectivamente. Y tiene 4 pines.

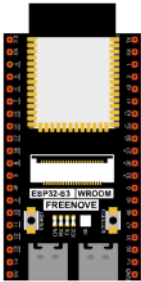
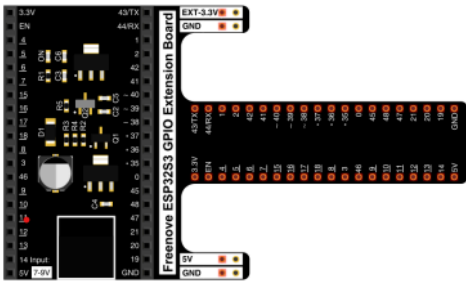
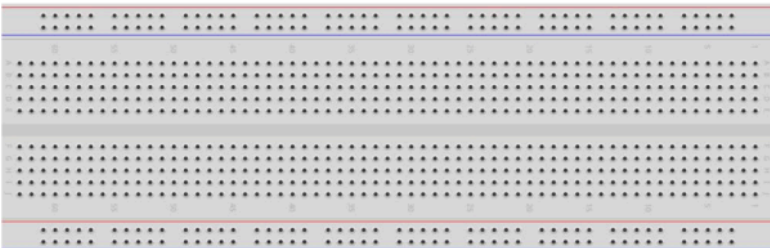
- El pin largo (1) es el puerto común, es decir, el puerto positivo o negativo de 3 LED. El LED RGB con positivo común.
- El puerto y su símbolo se muestran a continuación. Podemos hacer que el LED RGB emita varios colores de luz controlando estos 3
- LED para emitir luz con diferente brillo



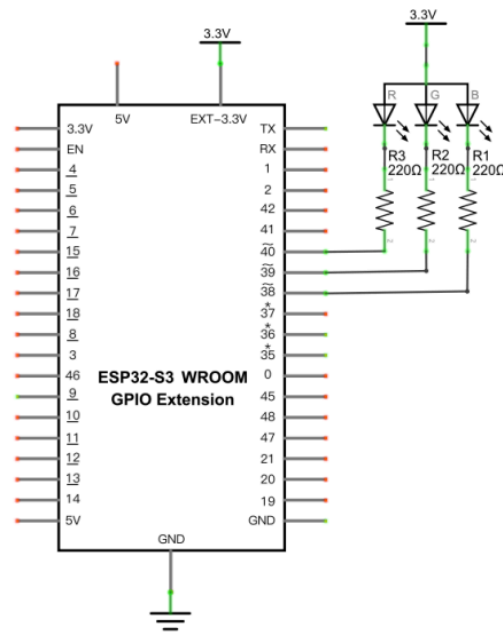
El rojo, el verde y el azul se conocen como tres colores primarios. Cuando combinas estas tres luces de colores primarios con diferente brillo, puede producir casi todo tipo de luces visibles. Pantallas de computadora, un solo píxel de celda. La pantalla del teléfono, el neón, etc. funcionan según este principio.



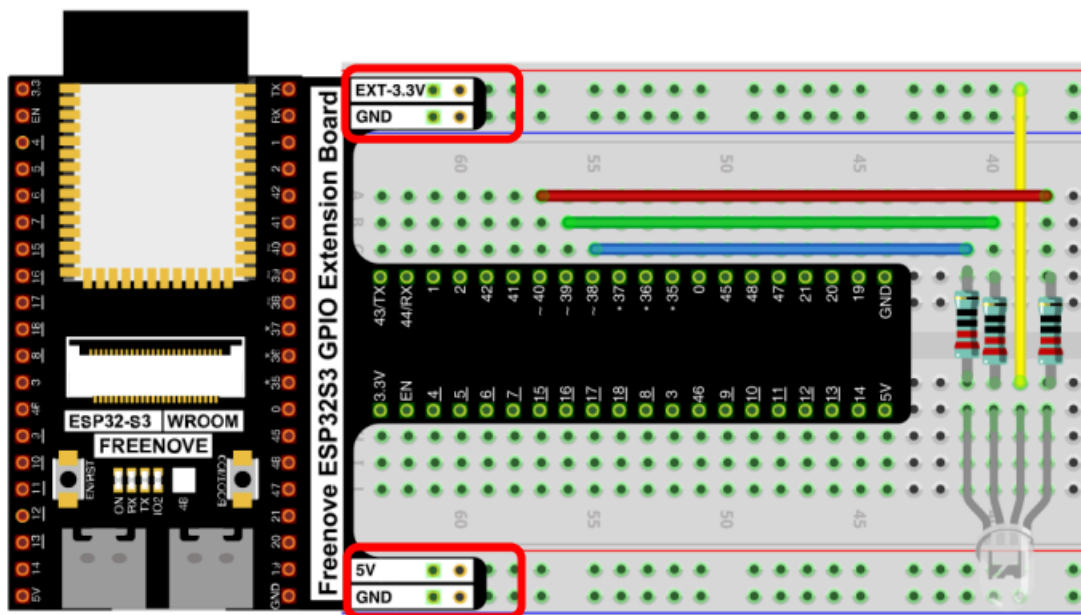
¿Qué necesitamos para hacer el proyecto?

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ESP32-S3 WROOM x1                                                                   | GPIO Extension Board x1                                                             |                                                                                      |
|    |   |                                                                                      |
| Breadboard x1                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |
|  |                                                                                     |                                                                                      |
| RGBLED x1                                                                           | Resistor 220Ω x3                                                                    | Jumper M/M x4                                                                        |
|  |  |  |

Diseño del Circuito:



Conexión del Hardware:



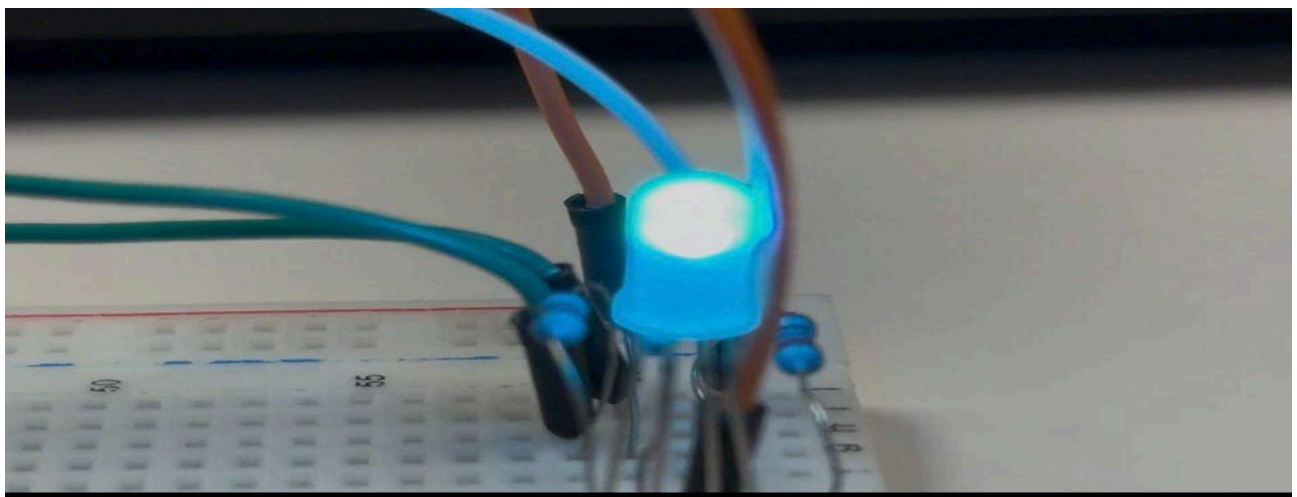
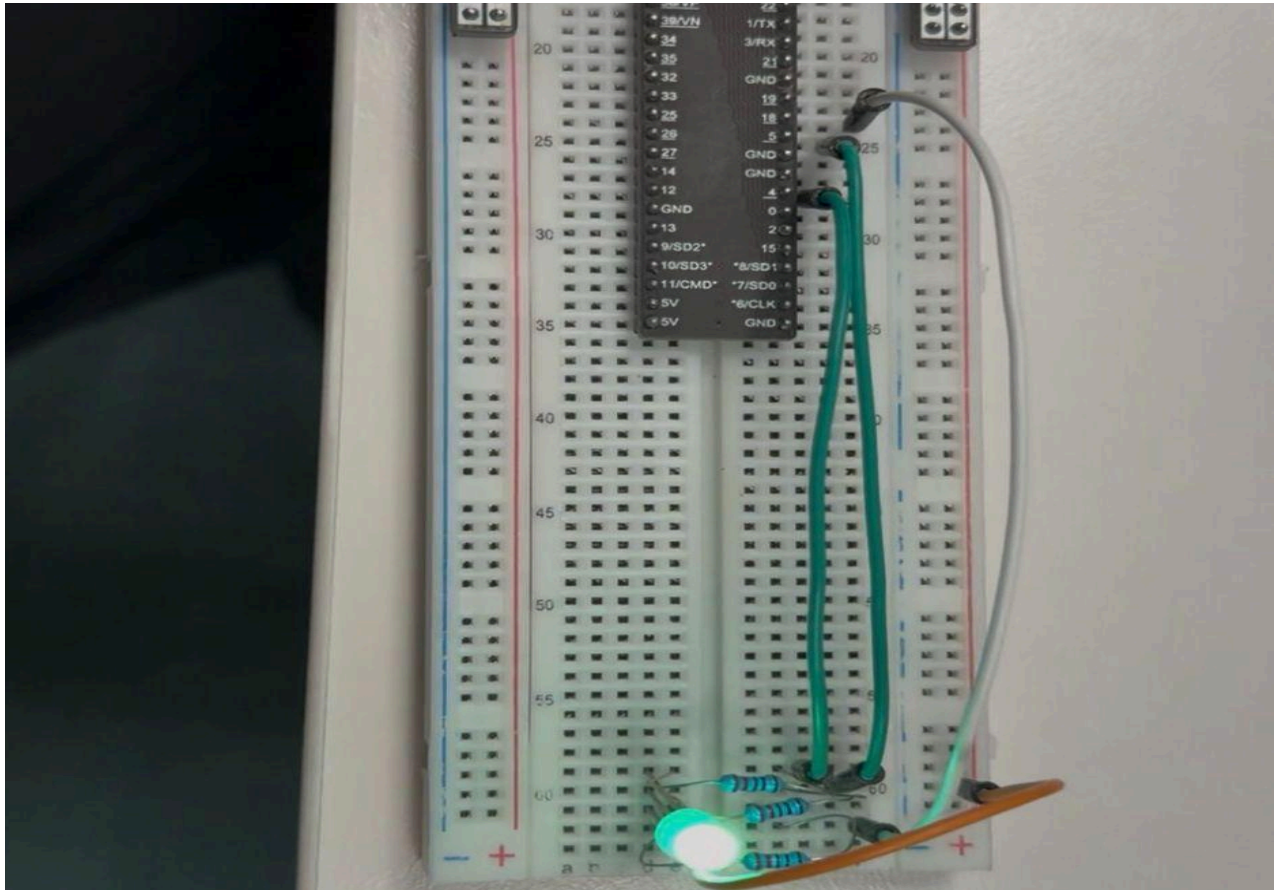
Importante: En este ejemplo se utilizan los pines 40, 39 y 38, pero en nuestro caso utilizaremos en su lugar los pines 4, 0, 2 de la Extension Board (Recuerden que esto lo tendremos en cuenta en la programación a la hora de declarar los ledPins[]).

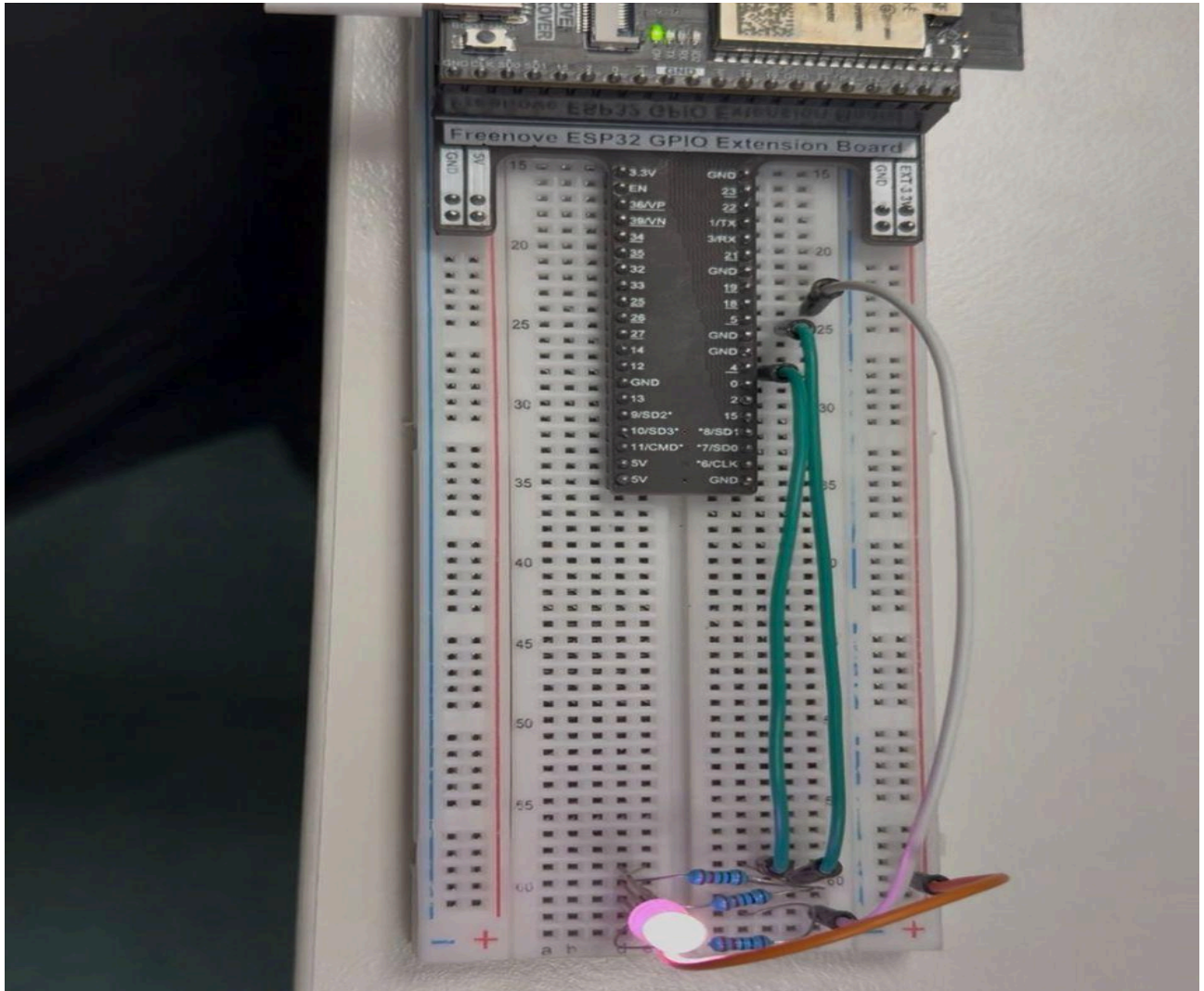
### ¿Qué tenemos que hacer?

- 1) Analizar y entender la diferencia entre un LED normal a un LED RGB. Para esto pueden crear una pequeña tabla de dos Columnas, donde la cabecera de cada columna serán los dos tipos de LED analizados en clase y que tendrá dos filas asociadas a los elementos comunes y las diferencias entre ellos.
- 2) Que ocurriría en caso de invertir los colores del LED RGB por ejemplo que el pin 4 (Rojo) vaya a la pata del LED G(Verde) y el pin 0 a la pata del LED R(Roja). Porque cree que pase esto argumente su respuesta.
- 3) Que sucede si comentamos dentro de la función void loop{}, la llamada a la función setColor(red, green, blue). Argumente lo que observa, después de volver a compilar el código.

Buscar información de cada función del script en: <https://www.arduino.cc/reference/en/> ?

**Sube las respuestas y los diseños en los apartados correspondientes de tu página al Wix.**





## Proyecto 5.2 RGB LED Controlado

Ahora imaginen que yo quiero como resultado que el LED RGB tenga una coloración exacta y para esto necesito controlar el valor de colores que quiero mostrar por cada ping.

Realice los cambios correspondientes dentro del código, para lograr este resultado.

### **Preguntas:**

- 1) ¿Qué función tendría que dejar de utilizar para evitar el cambio aleatorio de los colores dentro del ciclo infinito? Explique que hace dicha función.

Para que los colores no cambien al azar dentro de un ciclo infinito, hay que dejar de usar la función `random` o cualquier función que el programa use para elegir números al azar

- 2) Utiliza al menos dos combinaciones de colores (RGB) no aleatorias, que más le guste y donde se observen diferencias y argumente porque cree usted que se observa la tendencia hacia un color determinado.

En lugar de usar `random`, podemos poner colores que nos gusten, por ejemplo:

Rojo: (255, 0, 0)

Azul: (0, 0, 255)

donde son diferentes colores donde hacen diferencias entre los colores

- 3) ¿Qué sucedería si utilizamos la función aleatoria, pero regulamos los valores de la función `random` y pasamos los rangos que queremos? ¿Sería una forma de regular la coloración del LED RGB? Explique su respuesta brevemente.

Si usamos `random` con rangos específicos para cada color, el LED seguirá cambiando, pero siempre dentro de esos colores que definimos. Así podemos controlar hacia qué color se ve más, sin que sea siempre igual.

Buscar información de cada función del script en: <https://www.arduino.cc/reference/en/> ?

**No olvide subir los ejemplos y las explicaciones al Wix así como todas sus respuestas.**

### Proyecto 5.3 Luz de Color Degradado

En el proyecto anterior, dominamos el uso de LED RGB, pero la visualización aleatoria de colores es bastante rígida. Este proyecto realizará una luz moderna con suaves cambios de color. La lista de componentes y el circuito son exactamente los mismos que los de la luz de color aleatorio.

Usando un modelo de color, el color cambia de 0 a 255 como se muestra a continuación.



### A tener en cuenta:

En la función `setColor()`, una variable representa el valor de RGB y una representación hexadecimal del color es una opción común, como `0xAABBCC`, donde AA representa el valor rojo, BB representa el valor verde y CC representa el valor azul. El uso de una variable puede hacer que la transmisión de parámetros sea más conveniente, en la división, solo una operación simple puede eliminar el valor de cada canal de color.

Recuerde realizar los cambios en el código para ajustar los pines a los utilizados en la Extension Board que tenemos y que determinamos en el proyecto 5.1

Código del ejercicio:

```

1  const byte ledPins[] = {38, 39, 40}; //define led pins
2  const byte chns[] = {0, 1, 2};      //define the pwm channels
3
4  void setup() {
5      for (int i = 0; i < 3; i++) {    //setup the pwm channels
6          ledcSetup(chns[i], 1000, 8);
7          ledcAttachPin(ledPins[i], chns[i]);
8      }
9  }
10
11 void loop() {
12     for (int i = 0; i < 256; i++) {
13         setColor(wheel(i));
14         delay(20);
15     }
16 }
17
18 void setColor(long rgb) {
19     ledcWrite(chns[0], 255 - (rgb >> 16) & 0xFF);
20     ledcWrite(chns[1], 255 - (rgb >> 8) & 0xFF);
21     ledcWrite(chns[2], 255 - (rgb >> 0) & 0xFF);

```

```

22 }
23
24 long wheel(int pos) {
25     long WheelPos = pos % 0xff;
26     if (WheelPos < 85) {
27         return ((255 - WheelPos * 3) << 16) | ((WheelPos * 3) << 8);
28
29     } else if (WheelPos < 170) {
30         WheelPos -= 85;
31         return (((255 - WheelPos * 3) << 8) | (WheelPos * 3));
32     } else {
33         WheelPos -= 170;
34         return ((WheelPos * 3) << 16 | (255 - WheelPos * 3));
35     }
36 }

```

### Preguntas:

- 1) Que observa tras cargar y correr el código del programa con respecto a lo que vimos antes. Explique la diferencia y argumente que es el gradiente y que es lo que hace (En el código) que en este ejercicio se pueda observar.

Se observa que el led va cambiando de colores. La gradiente es la combinación de colores.

- 2) Explique que es el tipo de dato `long` y su diferencia con el `int` y porque se utiliza en el ejercicio.

El dato `long` es una variable de 32 bits capaz de almacenar valores más grandes que un `int`. Se utiliza en el ejercicio porque la función devuelve un valor que empaqueta los canales de color RGB en una sola variable de 24 bits.

- 3) Explique el funcionamiento de la función **wheel** de manera general.

La función `wheel` es para la tonalidad del color.

- 4) Busque en las referencias para que se utiliza la función **`ledcWrite()`** además indique cual es la salida de esta función y qué significado tiene en el código.

Buscar información de cada función del script en: <https://www.arduino.cc/reference/en/> ?

La función `ledcWrite` se utiliza para controlar la energía que recibe el led, brillo de la led o la velocidad de un motor.

Sube las respuestas y los diseños en los apartados correspondientes de tu GitHub.

